

2ª Avaliação Parcial

Guilherme Correa Koller
 Pedro Henrique Guimarães Gomes

26 de junho de 2026

Este trabalho apresenta o projeto de quatro controladores digitais de velocidade para um motor DC controlado por armadura, bem como a análise comparativa de suas respostas. O motor é representado pelo diagrama de blocos da Figura 1.

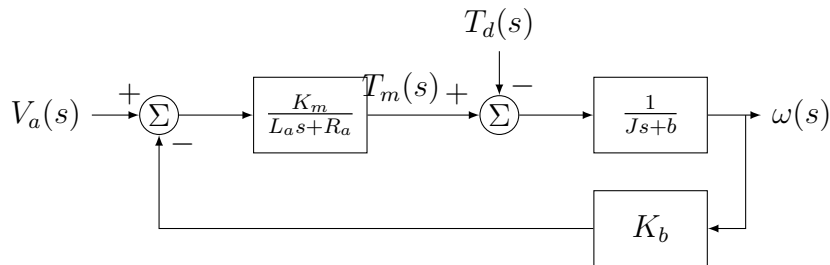


Figura 1: Diagrama de blocos do motor DC controlado por armadura.

Parâmetros do Motor

Tabela 1: Parâmetros do motor DC para o grupo.

Parâmetro	Símbolo	Valor	Unidade
Resistência de armadura	R_a	1,5	Ω
Indutância de armadura	L_a	0,25	H
Constante de torque	K_m	0,015	N·m/A
Constante de FCEM	K_b	0,015	V/(rad/s)
Inércia do rotor	J	0,001	kg·m ²
Atrito viscoso	b	0,01	N·m·s/rad

1 Questão 1 – Função de Transferência e Discretização

1.1 Item (a) – FT de Malha Fechada Contínua

A função de transferência de malha aberta do motor (de V_a para ω , com $T_d = 0$) é obtida diretamente do diagrama de blocos pela equação:

$$G_{dir}(s) = \frac{K_m}{(L_a s + R_a)(Js + b)} \quad (1)$$

Com a realimentação K_b , a função de transferência do motor é:

$$G(s) = \frac{G_{dir}(s)}{1 + K_b \cdot G_{dir}(s)} = \frac{K_m}{(L_a s + R_a)(Js + b) + K_m K_b} \quad (2)$$

Expandindo o denominador:

$$(L_a s + R_a)(Js + b) = L_a J s^2 + (L_a b + R_a J) s + R_a b \quad (3)$$

$$= 2,5 \times 10^{-4} s^2 + 4 \times 10^{-3} s + 0,015 \quad (4)$$

Adicionando $K_m K_b = 0,015 \times 0,015 = 2,25 \times 10^{-4}$:

$$G(s) = \frac{0,015}{2,5 \times 10^{-4} s^2 + 4 \times 10^{-3} s + 0,015225} \quad (5)$$

Normalizando (dividindo por $2,5 \times 10^{-4}$):

$$G(s) = \frac{60}{s^2 + 16s + 60,9} \quad (6)$$

Os polos de $G(s)$ são reais:

$$s_{1,2} = \frac{-16 \pm \sqrt{256 - 243,6}}{2} = \frac{-16 \pm 3,52}{2} \implies s_1 \approx -6,2393, \quad s_2 \approx -9,7607 \quad (7)$$

Os parâmetros e polos calculados por manipulação algébrica são:

```
1 den2 = La * J;  
2 den1 = La * b + Ra * J;  
3 den0 = Ra * b + Km * Kb;  
4  
5 Kn = Km / den2;  
6 an1 = den1 / den2;  
7 an0 = den0 / den2;  
8  
9 poles_Gs = roots([1, an1, an0]);
```

Saída MATLAB correspondente:

$$\begin{aligned} \text{den}_2 &= 2,5 \times 10^{-4}, \quad \text{den}_1 = 4 \times 10^{-3}, \quad \text{den}_0 = 0,015225 \\ K_n &= 60, \quad a_{n1} = 16, \quad a_{n0} = 60,9 \\ \text{poles_Gs} &= \begin{bmatrix} -9,7607 \\ -6,2393 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

A malha fechada com realimentação unitária ($T_d = 0$) é:

$$H(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)} = \frac{60}{s^2 + 16s + 120,9} \quad (8)$$

Análise dos polos de $H(s)$:

$$\omega_n = \sqrt{120,9} = 10,995 \text{ rad/s} \quad (9)$$

$$\zeta = \frac{16}{2 \times 10,995} = 0,7276 \quad (10)$$

$$\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} = 7,543 \text{ rad/s} \quad (11)$$

$$\sigma = \zeta \omega_n = 8,0 \text{ rad/s} \quad (12)$$

Os polos de $H(s)$ são complexos conjugados: $s = -8 \pm j7,543$.

1.2 Item (b) – Período de Amostragem e Discretização

O período de oscilação da resposta de $H(s)$ é:

$$T_{osc} = \frac{2\pi}{\omega_d} = \frac{2\pi}{7,543} \approx 0,8329 \text{ s} \quad (13)$$

Para pelo menos 10 amostras por ciclo:

$$T \leq \frac{T_{osc}}{10} = \frac{0,8329}{10} = 0,08329 \text{ s} \quad (14)$$

Arredondando para 4 casas decimais:

$$\boxed{T = 0,0832 \text{ s}} \quad (15)$$

Número efetivo de amostras por ciclo: $0,8329/0,0832 \approx 10,01 \geq 10 \checkmark$

Discretização de $G(s)$ via ZOH:

A discretização exata com ZOH é obtida analiticamente pela expressão:

$$G(z) = (1 - z^{-1}) \cdot \mathcal{Z} \left\{ \frac{G(s)}{s} \right\} \quad (16)$$

Para aplicar a transformada $\mathcal{Z}$, expande-se $\frac{G(s)}{s} = \frac{60}{s(s+6,2393)(s+9,7607)}$ em frações parciais:

$$\frac{G(s)}{s} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s - s_1} + \frac{C}{s - s_2} \quad (17)$$

Calculando os resíduos:

$$A = \frac{K_n}{s_1 \cdot s_2} = \frac{60}{(-9,7607)(-6,2393)} = 0,9852 \quad (18)$$

$$B = \frac{K_n}{s_1(s_1 - s_2)} = \frac{60}{(-9,7607)(-9,7607 + 6,2393)} = 1,7457 \quad (19)$$

$$C = \frac{K_n}{s_2(s_2 - s_1)} = \frac{60}{(-6,2393)(-6,2393 + 9,7607)} = -2,7309 \quad (20)$$

Aplicando a transformada $\mathcal{Z}$ em cada termo ($\mathcal{Z}\{\frac{1}{s-p}\} = \frac{z}{z-e^{pT}}$) e calculando as exponenciais discretas:

$$e^{s_1 T} = e^{-9,7607 \times 0,0832} = 0,4439, \quad e^{s_2 T} = e^{-6,2393 \times 0,0832} = 0,5950 \quad (21)$$

Multiplicando por $(1 - z^{-1})$ e agrupando sobre denominador comum, obtemos:

$$G(z) = \frac{0,1352z + 0,0867}{z^2 - 1,0390z + 0,2642} \quad (22)$$

O trecho de código abaixo implementa este cálculo:

```

1 p1 = poles_Gs(1); p2 = poles_Gs(2);
2 A = Kn / (p1 * p2);
3 B = Kn / (p1 * (p1 - p2));
4 C = Kn / (p2 * (p2 - p1));
5
6 a = exp(p1 * T);
7 b_exp = exp(p2 * T);

```

Saída MATLAB correspondente:

$$A = 0,9852, \quad B = 1,7457, \quad C = -2,7309$$

$$a = 0,4439, \quad b_{\text{exp}} = 0,5950$$

1.3 Itens (c) e (d) – Simulink

O modelo Simulink contém os seguintes elementos (conforme Figura 2):

1. **Referência:** Bloco Step (amplitude 1)
2. **Conversor A/D:** Zero-Order Hold com período $T = 0,0832$ s
3. **Controlador $D(z)$:** Bloco Discrete Filter ou Discrete Transfer Fcn
4. **Conversor D/A:** Zero-Order Hold com período T
5. **Planta:** Blocos do motor (armadura, mecânica, FCEM) em tempo contínuo
6. **Realimentação:** Unitária (velocidade)
7. **Perturbação T_d :** Step com tempo de ativação posterior ao regime

A comprovação da quantidade de amostras calculadas no item (b) foi realizada observando o sinal de controle discreto (saída do D/A) logo após a injeção da perturbação ($t = 3$ s). Conforme ilustrado na Figura 3, a duração de um ciclo de recuperação transitória (aprox. 0,83 s) abrange exatamente 10 degraus horizontais de atualização do Zero-Order Hold, validando empiricamente o período $T = 0,0832$ s.

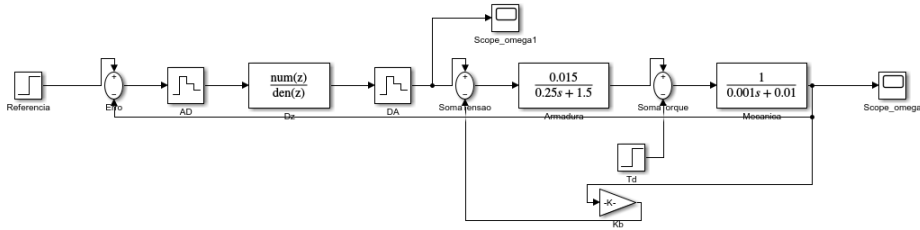


Figura 2: Modelo Simulink do sistema de controle digital (referência, A/D, D/A e D(z)).

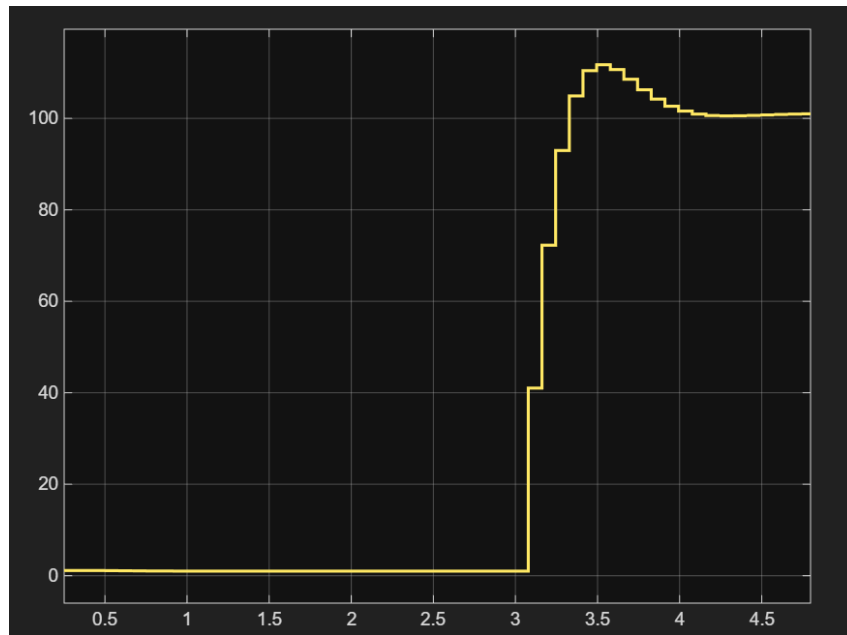


Figura 3: Sinal de controle amostrado (D/A) comprovando as 10 amostras processadas por ciclo de oscilação.

2 Questão 2 – Projeto de Controladores

2.1 Especificações de Projeto

As especificações desejadas para a resposta em malha fechada são:

- Sobrepasso máximo: $M_p \leq 5\%$
- Tempo de assentamento: $T_s < 2$ s
- Erro de regime permanente: $e_{ss} \leq 1\%$

Mapeamento para parâmetros contínuos:

$$M_p \leq 5\% \implies \zeta \geq \frac{-\ln(0,05)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(0,05)}} = 0,6901 \quad (23)$$

$$T_s < 2 \text{ s} \implies \sigma = \frac{4}{T_s} > 2 \text{ rad/s} \quad (24)$$

Escolhas de projeto:

$$\zeta = 0,7 \quad (M_p \approx 4,6\%), \quad \sigma = 4 \quad (T_s \approx 1,0 \text{ s}) \quad (25)$$

$$\omega_n = \frac{\sigma}{\zeta} = \frac{4}{0,7} = 5,714 \text{ rad/s}, \quad \omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} = 4,081 \text{ rad/s} \quad (26)$$

Polos desejados no plano z :

$$z_d = e^{(-\sigma \pm j\omega_d)T} = e^{(-4 \pm j \cdot 4,081) \times 0,0832} = 0,6760 \pm j0,2388 \quad (27)$$

Trecho de código correspondente à definição matemática dos parâmetros de projeto:

```

1 zeta_proj = 0.7;
2 sigma_proj = 4;
3
4 wn_proj = sigma_proj / zeta_proj;
5 wd_proj = wn_proj * sqrt(1 - zeta_proj^2);
6
7 s_des = -sigma_proj + 1j * wd_proj;
8 z_des = exp(s_des * T);

```

Saída MATLAB correspondente:

$$\omega_{n_proj} = 5,7143, \quad \omega_{d_proj} = 4,0812$$

$$z_{des} = 0,6760 + j0,2388$$

2.2 Item (a) – Lugar das Raízes

Necessidade de ação integral: Para $e_{ss} \leq 1\%$ com entrada degrau, o ganho de posição $K_p = G(1)$ do sistema em malha aberta não é suficiente. Portanto, o controlador deve incluir um polo em $z = 1$ (integrador), tornando o sistema Tipo 1:

$$D(z) = \frac{K(z - z_c)}{z - 1} \quad (28)$$

Condição de ângulo no polo desejado z_d :

$$\angle D(z_d) + \angle G(z_d) = \pm 180^\circ \quad (29)$$

$$\angle(z_d - z_c) - \angle(z_d - 1) + \angle G(z_d) = -180^\circ \quad (30)$$

$$\angle(z_d - z_c) = -180^\circ - \angle G(z_d) + \angle(z_d - 1) \quad (31)$$

Substituindo numericamente para $z_d = 0,6760 + j0,2388$:

$$\angle G(z_d) = -106,82^\circ, \quad |G(z_d)| = 2,1558 \quad (32)$$

$$\angle(z_d - 1) = 143,61^\circ \quad (33)$$

Portanto, o ângulo necessário do zero é:

$$\angle_{\text{req}} = -180^\circ - (-106,82^\circ) + 143,61^\circ = 70,43^\circ \quad (34)$$

Para z_c real:

$$z_c = \text{Re}(z_d) - \frac{\text{Im}(z_d)}{\tan(\angle_{\text{req}})} = 0,6760 - \frac{0,2388}{\tan(70,43^\circ)} = 0,5911 \quad (35)$$

Condição de módulo:

$$K = \frac{|z_d - 1|}{|z_d - z_c| \cdot |G(z_d)|} = \frac{0,3973}{0,2529 \times 2,1558} = 0,7368 \quad (36)$$

Resultado final do controlador:

$$D(z) = 0,7368 \cdot \frac{z - 0,5911}{z - 1} \quad (37)$$

O trecho de código que consolida a alocação do polo e do zero, aplicando estritamente as fórmulas da condição de ângulo e de módulo:

```
1 % Condição de Angulo
2 angle_Gz = angle(Gz_at_zd) * 180 / pi;
3 vec_polo = z_des - 1;
4 angle_polo = angle(vec_polo) * 180 / pi;
5 angle_req = -180 - angle_Gz + angle_polo;
6 angle_req = mod(angle_req + 180, 360) - 180;
7 zc_RL = real(z_des) - imag(z_des) / tan(angle_req * pi / 180);
8
9 % Condição de Modulo
10 vec_zero = z_des - zc_RL;
11 K_RL = abs(vec_polo) / (abs(vec_zero) * abs(Gz_at_zd));
```

A resposta ao degrau e o lugar das raízes são apresentados nas figuras a seguir.

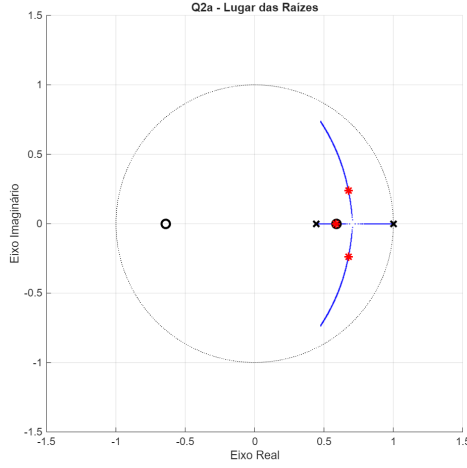


Figura 4: Lugar das raízes – Controlador Q2a.

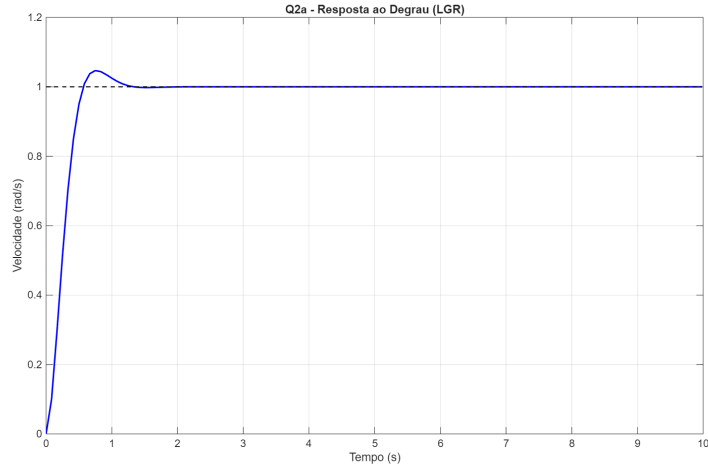


Figura 5: Resposta ao degrau – Controlador Q2a.

2.3 Item (b) – Resposta em Frequência (Transformada w)

A transformada bilinear mapeia o plano z no plano w :

$$w = \frac{2}{T} \cdot \frac{z - 1}{z + 1}, \quad z = \frac{1 + wT/2}{1 - wT/2} \quad (38)$$

Obtém-se $\tilde{G}(w)$ substituindo z em $G(z)$. No domínio w , utilizam-se técnicas clássicas de Bode.

Estratégia: Compensador PI + Avanço de Fase (Lead)

$$\tilde{D}(w) = K_w \cdot \underbrace{\frac{w + z_i}{w}}_{\text{PI}} \cdot \underbrace{\frac{w/\omega_z + 1}{w/\omega_p + 1}}_{\text{Lead}} \quad (39)$$

- O PI adiciona ação integral (erro zero em regime) com zero z_i posicionado uma década abaixo da frequência de cruzamento desejada: $z_i = \omega_{gc}/10 = 0,5714 \text{ rad/s}$.

- O Lead fornece o avanço de fase necessário na frequência de cruzamento para atingir a margem de fase que garanta $\zeta = 0,7$.

Cálculo da margem de fase necessária:

$$MF_{\text{req}} = \arctan \frac{2\zeta}{\sqrt{-2\zeta^2 + \sqrt{1 + 4\zeta^4}}} = 65,16^\circ \quad (40)$$

Avaliando a fase do sistema com PI na frequência de cruzamento desejada $\omega_{gc} = \omega_n = 5,714 \text{ rad/s}$, obtém-se a fase de $\tilde{G}(w) \cdot \tilde{D}_{PI}(w)$ igual a $-90,91^\circ$. A fase adicional necessária do Lead (com margem de segurança de 10°) é:

$$\phi_{\text{max}} = MF_{\text{req}} - (180^\circ + \text{fase}_{PI}) + 10^\circ = 65,16^\circ - 89,09^\circ + 10^\circ = 5,0^\circ \quad (41)$$

Como o avanço necessário é pequeno, o Lead atua como ajuste fino. Os parâmetros do compensador de avanço são:

$$\alpha = \frac{1 - \sin(\phi_{\text{max}})}{1 + \sin(\phi_{\text{max}})} = 0,8397 \quad (42)$$

$$\omega_z = \omega_{gc} \sqrt{\alpha} = 5,2362 \text{ rad/s}, \quad \omega_p = \frac{\omega_{gc}}{\sqrt{\alpha}} = 6,2360 \text{ rad/s} \quad (43)$$

O ganho K_w é ajustado para que $|\tilde{L}(j\omega_{gc})| = 1$, resultando em $K_w = 1,4476$.

Controlador resultante no plano w :

$$\tilde{D}(w) = 1,7240 \cdot \frac{(w + 0,5714)(w + 5,2362)}{w \cdot (w + 6,2360)} \quad (44)$$

Aplicando a conversão bilinear $w = \frac{2}{T} \frac{z-1}{z+1}$ e agrupando os termos, obtém-se o controlador discreto:

$$D(z) = \frac{1,7067z^2 - 2,7235z + 1,0452}{z^2 - 1,5880z + 0,5880} \quad (45)$$

Trecho do código com a lógica de projeto:

```
1 % Compensador Lead
2 PM_req = atan(2*zeta_proj / ...
3     sqrt(-2*zeta_proj^2 + sqrt(1+4*zeta_proj^4))) * 180/pi;
4 phi_max_needed = PM_req - (180 + phase_pi_wgc) + 10;
5 alpha_lead = (1 - sin(phi_max_needed*pi/180)) / ...
6     (1 + sin(phi_max_needed*pi/180));
7 wz_lead = wgc_des * sqrt(alpha_lead);
8 wp_lead = wgc_des / sqrt(alpha_lead);
9 Kw = 1 / (mag_pi_wgc * mag_lead_wgc);
```

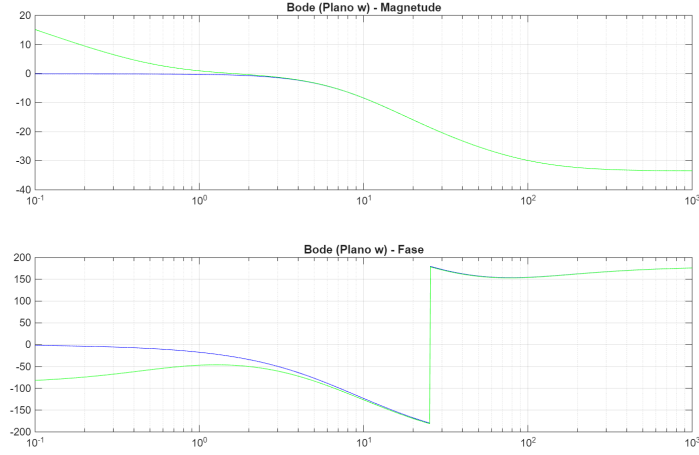


Figura 6: Diagrama de Bode de $\tilde{L}(w) = \tilde{D}(w)\tilde{G}(w)$.

2.4 Item (c) – PID Digital

Estrutura do PID contínuo:

$$D(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s = \frac{K_d s^2 + K_p s + K_i}{s} \quad (46)$$

Equação característica de malha fechada:

$$s(s^2 + 16s + 60,9) + 60(K_d s^2 + K_p s + K_i) = 0 \quad (47)$$

$$s^3 + (16 + 60K_d)s^2 + (60,9 + 60K_p)s + 60K_i = 0 \quad (48)$$

Polinômio desejado (dominantes $s_{1,2} = -\sigma \pm j\omega_d$ e polo rápido $s_3 = -p_3$):

$$(s^2 + 2\sigma s + \omega_n^2)(s + p_3) = s^3 + d_2 s^2 + d_1 s + d_0 \quad (49)$$

Igualando coeficientes:

$$K_d = \frac{d_2 - 16}{60} \quad (50)$$

$$K_p = \frac{d_1 - 60,9}{60} \quad (51)$$

$$K_i = \frac{d_0}{60} \quad (52)$$

Discretização: Integral via Tustin, derivativo via diferença backward:

$$D(z) = K_p + K_i \frac{T}{2} \frac{z+1}{z-1} + K_d \frac{z-1}{Tz} \quad (53)$$

Combinando sobre denominador comum $z(z-1)$:

$$D(z) = \frac{q_2 z^2 + q_1 z + q_0}{z^2 - z} \quad (54)$$

onde:

$$q_2 = K_p + K_i T/2 + K_d/T = 2,2022 \quad (55)$$

$$q_1 = -K_p + K_i T/2 - 2K_d/T = -2,4601 \quad (56)$$

$$q_0 = K_d/T = 0,8013 \quad (57)$$

Ganhos do PID contínuo calculados: $K_p = 1,1292$, $K_i = 6,5306$, $K_d = 0,0667$.

Abaixo, o código responsável por definir o polinômio desejado, calcular os ganhos do PID contínuo e aplicar as equações de discretização de forma autônoma:

```

1 % Alocacao
2 p3_s = 3 * sigma_proj;
3 poly_des = conv([1, 2*sigma_proj, wn_proj^2], [1, p3_s]);
4 d2 = poly_des(2); d1 = poly_des(3); d0 = poly_des(4);
5
6 Kd_c = (d2 - an1) / Kn;
7 Kp_c = (d1 - an0) / Kn;
8 Ki_c = d0 / Kn;
9
10 % Discretizacao Tustin (I) e Backward (D)
11 q2 = Kp_c + Ki_c*T/2 + Kd_c/T;
12 q1 = -Kp_c + Ki_c*T/2 - 2*Kd_c/T;
13 q0 = Kd_c/T;

```

2.5 Item (d) – Espaço de Estados

Representação em espaço de estados do motor:

$$\dot{\mathbf{x}} = A_c \mathbf{x} + B_c u, \quad y = C_c \mathbf{x}, \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} i_a \\ \omega \end{bmatrix} \quad (58)$$

Substituindo os valores numéricos:

$$A_c = \begin{bmatrix} -R_a/L_a & -K_b/L_a \\ K_m/J & -b/J \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -6,00 & -0,06 \\ 15,00 & -10,00 \end{bmatrix}, \quad B_c = \begin{bmatrix} 4,00 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad C_c = [0 \quad 1] \quad (59)$$

Discretização exata com ZOH ($\Phi = e^{A_c T}$, $\Gamma = \int_0^T e^{A_c \tau} d\tau \cdot B_c$):

$$\Phi = \begin{bmatrix} 0,6053 & -0,0026 \\ 0,6437 & 0,4337 \end{bmatrix}, \quad \Gamma = \begin{bmatrix} 0,2618 \\ 0,1352 \end{bmatrix} \quad (60)$$

Sistema aumentado com integrador (para $e_{ss} = 0$):

$$x_i[k+1] = x_i[k] + T(r[k] - y[k]) \quad (61)$$

$$\Phi_{aug} = \begin{bmatrix} \Phi & \mathbf{0} \\ -TC_c & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,6053 & -0,0026 & 0 \\ 0,6437 & 0,4337 & 0 \\ 0 & -0,0832 & 1 \end{bmatrix}, \quad \Gamma_{aug} = \begin{bmatrix} 0,2618 \\ 0,1352 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (62)$$

Lei de controle:

$$u[k] = -\mathbf{K}_{aug} \mathbf{x}_{aug}[k] = -[K_1 \quad K_2 \quad K_i] \begin{bmatrix} \hat{x}_1[k] \\ \hat{x}_2[k] \\ x_i[k] \end{bmatrix} \quad (63)$$

O vetor $\mathbf{K}_{aug}$ é calculado pela **fórmula de Ackermann** com os polos desejados $z_{1,2} = 0,6760 \pm j0,2388$ e $z_3 = e^{-3\sigma T} = 0,3685$.

Observador de Luenberger (para estimar i_a , que não é medida diretamente):

$$\hat{\mathbf{x}}[k+1] = \Phi \hat{\mathbf{x}}[k] + \Gamma u[k] + \mathbf{L}(y[k] - C_c \hat{\mathbf{x}}[k]) \quad (64)$$

Os polos do observador foram alocados em $z_{o1} = e^{-5\sigma T} = 0,1894$ e $z_{o2} = e^{-6\sigma T} = 0,1358$, ou seja, 5 e 6 vezes mais rápidos que os polos dominantes do controlador. Isso garante que o erro de estimação dos estados convirja para zero antes que a dinâmica principal do sistema atue.

Valores obtidos utilizando a fórmula de Ackermann programada manualmente:

$$\mathbf{K}_x = [0,8486 \quad 0,7132], \quad K_i = -5,5424, \quad \mathbf{L} = \begin{bmatrix} 0,3008 \\ 0,7138 \end{bmatrix} \quad (65)$$

O código que aplica a fórmula de Ackermann e o cálculo do observador:

```

1 % Polos Desejados (controlador + observador)
2 p_des = [z_des; conj(z_des); exp(-3*sigma_proj*T)];
3 p_obs = [exp(-5*sigma_proj*T); exp(-6*sigma_proj*T)];
4
5 % Ackermann: K = e_n' * inv(Mc) * phi_des(A_aug)
6 poly_des = poly(p_des);
7 Phi_aug = poly_des(1)*A_aug^3 + poly_des(2)*A_aug^2 ...
8           + poly_des(3)*A_aug + poly_des(4)*eye(3);
9 Mc = [B_aug, A_aug*B_aug, A_aug^2*B_aug];
10 K_aug = [0,0,1] * inv(Mc) * Phi_aug;
11
12 % Observador (dual de Ackermann)
13 poly_obs = poly(p_obs);
14 Phi_Ad = poly_obs(1)*Ad^2 + poly_obs(2)*Ad + poly_obs(3)*eye(2);
15 Mo = [Cd; Cd*Ad];
16 L = Phi_Ad * inv(Mo) * [0; 1];

```

3 Questão 3 – Análise Comparativa

3.1 Item (a) – Métricas de Desempenho

Tabela 2: Métricas extraídas – $D(z) + G(z)$ (discreto).

Controlador	T_r [s]	T_s [s]	T_p [s]	M_p [%]
Lugar das Raízes	0,3328	0,9984	0,7488	4,68
Resp. Frequência	3,5776	7,1552	9,9840	0,00
PID	0,2496	0,8320	0,5824	6,44
Espaço de Estados	0,4160	1,1648	0,9152	3,90

Justificativa das diferenças: As discrepâncias observadas (sobretudo na resposta em frequência) se devem a:

1. Na simulação, a planta é a contínua $G(s)$, não a discretização $G(z)$.
2. O ZOH introduz um atraso efetivo de $T/2$, alterando ligeiramente a resposta transitória.
3. A discretização ZOH é uma aproximação exata apenas nos instantes kT ; entre amostras, o comportamento da planta contínua pode diferir do modelo discreto.
4. Para T suficientemente pequeno (como $T = 0,0832$ s), as diferenças tendem a ser pequenas.

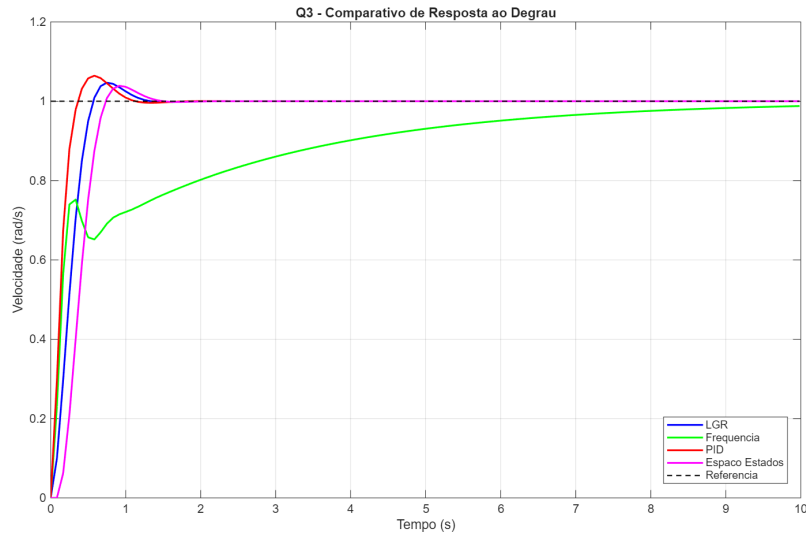


Figura 7: Respostas ao degrau – discreto puro $D(z) + G(z)$.

3.2 Item (b) – Perturbação de Carga

Aplica-se uma perturbação T_d igual a um degrau unitário no instante em que o sistema já se encontra em regime permanente ($t = 3$ s).

Todos os controladores projetados possuem ação integral, portanto rejeitam completamente a perturbação em regime (a saída retorna ao valor de referência). As diferenças aparecem na resposta transitória:

- **Desvio máximo Δy :** quanto a saída se afasta da referência.
- **Tempo de recuperação:** tempo para a saída retornar à banda de 2%.

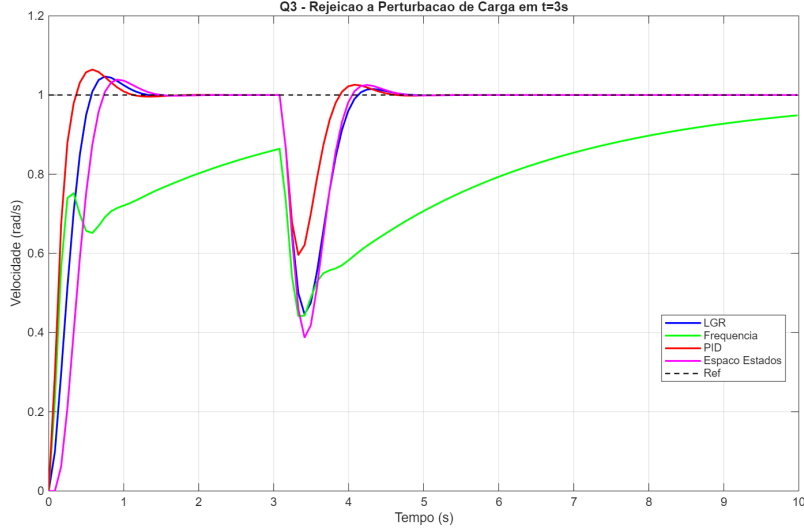


Figura 8: Resposta à perturbação de carga $T_d =$ degrau unitário.

Ao analisar o comparativo de rejeição à perturbação (Figura 8) em conjunto com as métricas de desempenho ao degrau (Tabela 2), observa-se um compromisso claro entre o desempenho de rastreamento e o de regulação.

Conforme ilustrado, o controlador PID é o mais rápido e eficiente na recuperação da perturbação, sofrendo o menor desvio inicial de velocidade. Em contrapartida, o controlador por Espaço de Estados possui uma dinâmica de reação ligeiramente mais lenta, decorrente da estimativa do observador, o que resulta em uma maior queda transitória inicial.

Apesar de sua superioridade na rejeição de cargas, o PID não atende aos requisitos originais de projeto por apresentar um sobressinal de 6,44% na resposta ao degrau, ultrapassando o limite estipulado de 5%. De forma análoga, o projeto por Resposta em Frequência falha devido ao excessivo tempo de assentamento ($T_s > 2$ s).

Neste contexto, o Lugar das Raízes (LGR) apresenta-se como o controlador mais adequado para a aplicação. Ele é o único a satisfazer simultaneamente todas as especificações de desempenho transitório (sobressinal de 4,68% e $T_s = 0,99$ s) e garantir uma excelente rejeição à perturbação de carga, mantendo um comportamento equilibrado e robusto ao longo de todo o perfil de operação.

4 Questão 4 – Controle de Posição

Para controle de posição, a planta possui um integrador adicional:

$$G_\theta(s) = \frac{G(s)}{s} = \frac{60}{s(s^2 + 16s + 60,9)} \quad (66)$$

Como a planta $G_\theta(s)$ já possui um polo na origem ($s = 0$), o sistema em malha aberta é naturalmente do Tipo 1, garantindo erro nulo em regime permanente para uma entrada degrau de posição, sem a necessidade de incluir um integrador adicional no controlador.

A discretização exata via ZOH com o período de amostragem $T = 0,0832$ s resulta em:

$$G_\theta(z) = \frac{0,004179z^2 + 0,01213z + 0,002148}{z^3 - 2,039z^2 + 1,303z - 0,2642} \quad (67)$$

O projeto visa o **menor sobrepasso possível**, priorizando um fator de amortecimento elevado ($\zeta = 0,95 \implies M_p \approx 0,15\%$). Para alocar os polos dominantes na região desejada e acelerar a resposta sem causar instabilidade, foi projetado iterativamente um controlador de avanço de fase (*Lead*):

$$D(z) = \frac{K(z - z_c)}{z - p_c} \quad (68)$$

Adotando o cancelamento parcial das dinâmicas mais lentas, os parâmetros escolhidos foram $K = 5,2$, $z_c = 0,85$ e $p_c = 0,15$, resultando no controlador:

$$D(z) = \frac{5,2(z - 0,85)}{z - 0,15} \quad (69)$$

A equação característica do sistema em malha fechada ($1 + D(z)G_\theta(z) = 0$) fornece os seguintes polos:

$$\begin{aligned} z_1 &= 0,9402 \\ z_2, z_3 &= 0,5745 \pm j0,2831 \\ z_4 &= 0,0781 \end{aligned}$$

Como todos os polos de malha fechada estão estritamente dentro do círculo unitário ($|z_i| < 1$), o sistema de controle de posição é **estável**.

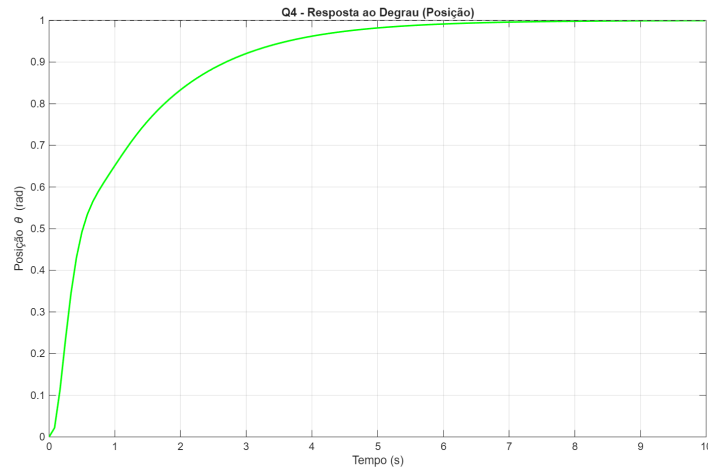


Figura 9: Resposta ao degrau de posição.